Perhutanan Sosial dan Perdagangan Karbon sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan di Kalimantan Barat

Revolia Az-Zahra | NIM H05012410008

Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. · Prof. Dr. Andrea Emma Pravitasari, S.P., M.Si.
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

ABSTRAK

Pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan memerlukan pembiayaan jangka panjang untuk perlindungan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas perhutanan sosial dan pembiayaan karbon terhadap konservasi hutan, kelayakan finansial, dan manfaat sosial ekonomi pada 25 hutan desa seluas 124.941 ha di Kalimantan Barat. Pendekatan sistem dinamik menggunakan Vensim diterapkan melalui empat skenario pengelolaan dan pembiayaan, dengan variasi harga karbon USD 6–35/tCO_2e serta alternatif alokasi manfaat. Hasil simulasi periode 2025–2086 menunjukkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial mampu mencegah deforestasi seluas 1.720 ha dan emisi sebesar 598.000 tCO_2e dibandingkan skenario tanpa pengelolaan aktif. Pembiayaan awal proyek memberikan tambahan pencegahan deforestasi sebesar 276 ha, sedangkan perdagangan karbon berkontribusi tambahan sebesar 535 ha pada harga USD 10/tCO_2e dan 3.588 ha pada USD 20/tCO_2e, terutama melalui pembiayaan patroli. Proyek mencapai NPV positif pada harga di atas USD 6,83/tCO_2e, tetapi kebutuhan minimum rata-rata pembiayaan pengelolaan baru terpenuhi pada sekitar USD 28/tCO_2e. Pembiayaan karbon meningkatkan kesempatan kerja, namun dampaknya terhadap rata-rata pendapatan rumah tangga masih terbatas akibat asumsi kehilangan manfaat ekonomi dari akses hutan. Alternatif pembagian manfaat melalui kompensasi terarah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga terdampak tanpa mengurangi efektivitas pencegahan deforestasi dalam simulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan finansial perdagangan karbon tidak secara otomatis menjamin kecukupan pembiayaan pengelolaan hutan maupun pemerataan manfaat ekonomi, sehingga diperlukan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan sumber pembiayaan pelengkap.

Kata kunci: pembagian manfaat; pembiayaan karbon; perhutanan sosial; sistem dinamik; hutan desa; pembangunan perdesaan.

01 PENDAHULUAN

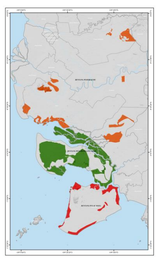
Hutan desa yang luas, pengelolaan yang masih bertumpu pada swadaya

94.308 ha berhutan pada 2024 · 124.941 ha kawasan SK



Mangrove sekunder 52.398 ha · **Hutan rawa sekunder** 36.932 ha · lainnya · **Tidak berhutan** sekitar ¼ kawasan

25 **Hutan Desa** di lanskap Kubu, Padang Tikar, dan Pulau Maya, menopang 72.516 penduduk desa pengelola



1 **Kubu** — 10 HD · 32.468 ha
2 **Padang Tikar** — 10 HD · 76.370 ha
3 **Pulau Maya** — 5 HD · 16.103 ha

1.045 kegiatan patroli di 25 HD (2024), sebagian besar swadaya anggota

17.183 ha kehilangan tutupan pohon bruto 2001–2024 (Hansen et al. 2013)

± USD 6 per tCO_2e, rata-rata harga kredit penghindaran deforestasi 2024 (Ecosystem Marketplace 2025)

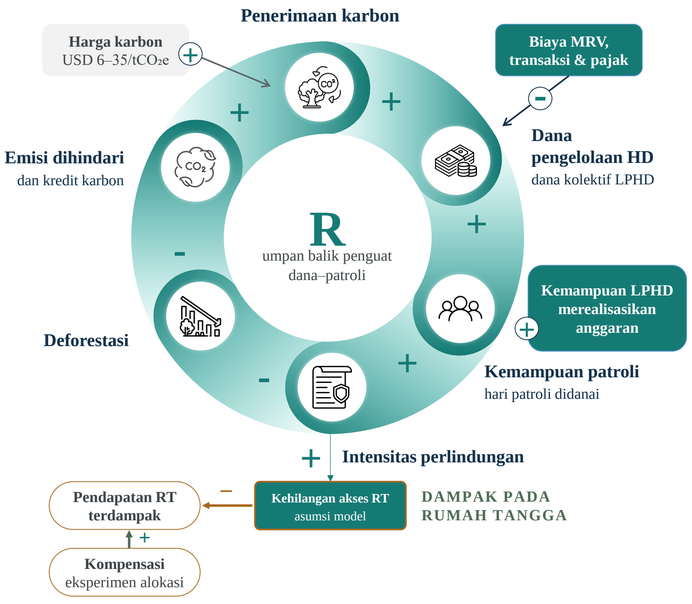
TUJUAN MENGANALISIS

- Kontribusi PS terhadap tutupan hutan, deforestasi, dan emisi karbon
- Pengaruh pembiayaan awal dan karbon terhadap perlindungan, kelayakan finansial, dan kecukupan dana
- Perubahan kesempatan kerja, kegiatan KUPS, dan pendapatan rumah tangga
- Alokasi manfaat karbon yang menjaga hutan sambil memperhatikan masyarakat terdampak

02 METODE

Bagaimana sistem bekerja?

Model *system dynamics* (Vensim, 2024–2087) menelusuri umpan balik dana, patroli, hutan, dan rumah tangga (Sterman 2000).



SKENARIO DIBANDINGKAN BERTAHAP

S1	S2	S3	S4
Pembanding tanpa PS aktif; laju BAU hasil kalibrasi	**+ PS swadaya** S2−S1 = kontribusi PS	**+ pembiayaan awal** Rp 1,77 miliar (estimasi), 2024–2025	**+ karbon** USD 6–35; 60% LPHD, 40% mitra

B0–B4, R1–R2: eksperimen pembagian dana fleksibel LPHD (patroli, rehabilitasi, kebakaran, KUPS, kompensasi), dibanding B0 = alokasi asli (S4).

VALIDASI DAN KETIDAKPASTIAN

3,92% MAPE stok hutan (pembanding 8,88% dan 8,43%)

99,87–100% kesesuaian Vensim–PySD, ± 413.000 nilai

13 parameter Monte Carlo (3.000/1.500 run) dan PRCC

0,37 efektivitas patroli, literatur (Oldekop et al. 2019; Sze et al. 2022)

03 HASIL

Kelayakan, kecukupan dana, dan kesejahteraan: tiga ukuran yang berbeda

Semua angka hasil adalah keluaran simulasi yang dibandingkan antarskenario, bukan pengukuran lapangan atau prediksi pasti.

HUTAN — *Apakah perhutanan sosial melindungi hutan?*
Ya, memperlambat kehilangan hutan
1.720 ha deforestasi dihindari oleh patroli swadaya, kumulatif 2025–2086, dibanding tanpa PS aktif

DANA — *Apakah karbon cukup membiayai pengelolaan?*
Layak lebih dulu, cukup jauh kemudian
USD 6,83 **NPV proyek positif** mulai harga ini (per tCO_2e)
USD 28,04 **kebutuhan minimum LPHD** baru tercukupi rata-rata

RUMAH TANGGA — *Apakah rumah tangga ikut merasakan manfaat?*
Belum banyak; bergantung pembagian manfaat
< 0,5% perubahan pendapatan rata-rata RT hingga USD 20; kehilangan akses yang diasumsikan melampaui manfaat program

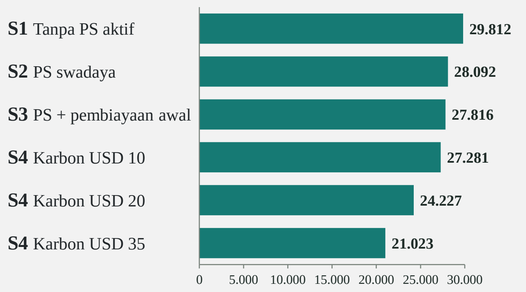
TEMUAN 1 · HUTAN

Patroli swadaya memperlambat kehilangan hutan, tetapi tidak menghentikannya

± 598 ribu tCO_2e
emisi dihindari, 2025–2086 (S2 dibanding S1)

Dalam model, ± 2.355 HOK patroli swadaya per tahun menaikkan indeks perlindungan dari 0 menjadi 0,29. **Batas tafsir:** efektivitas patroli 0,37 berasal dari studi Nepal (Oldekop et al. 2019) dan menjadi parameter paling berpengaruh (PRCC +0,95).

Deforestasi Kumulatif per Skenario

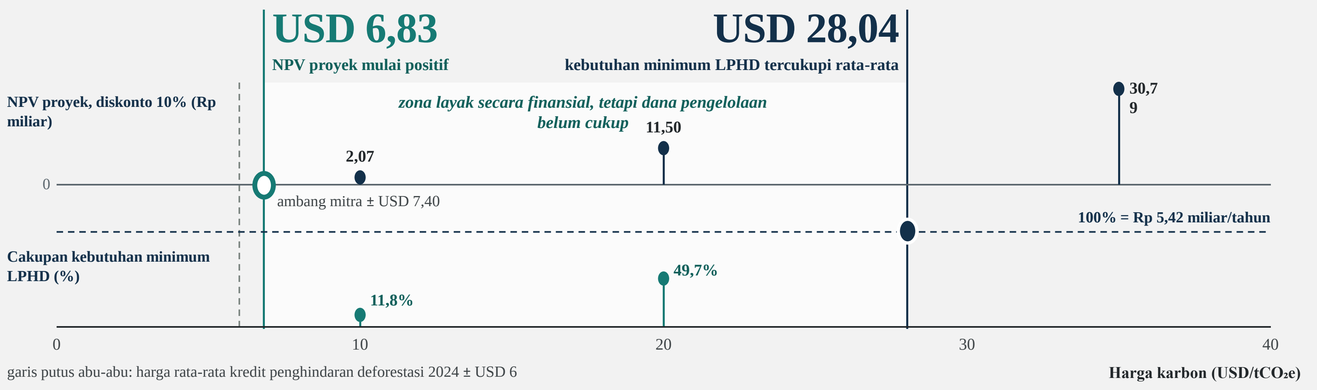


Deforestasi yang Dihindari terhadap S1

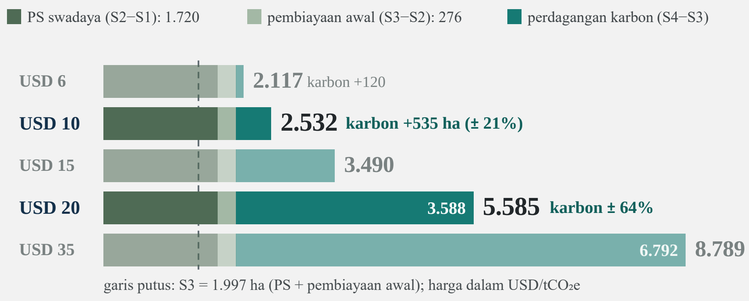


TEMUAN 2 · DANA

Layak secara finansial belum tentu cukup untuk mendanai pengelolaan



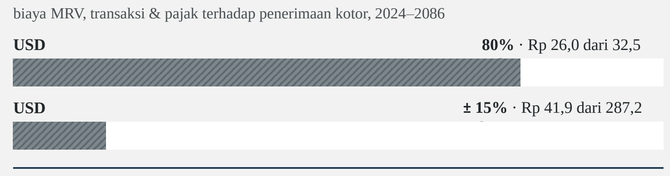
Deforestasi dihindari dibanding S1, kumulatif 2025–2086 (ha)



5.585 ha total deforestasi dihindari pada USD 20, **dibanding S1** (PS + pembiayaan awal + karbon)

3.588 ha tambahan dari perdagangan karbon saja pada USD 20, **dibanding S3**

Penerimaan karbon tergerus biaya pelaksanaan



Dana kolektif LPHD, 2024–2086
Rp 5,2 miliar pada USD 6
Rp 147,1 miliar pada USD 20

Pada 2024–2027 belum ada belanja dari penerbitan kredit. Kebutuhan minimum LPHD tercukupi pada 0% pengulangan Monte Carlo di USD 10 dan 4,2% di USD 20.

TEMUAN 3 · RUMAH TANGGA

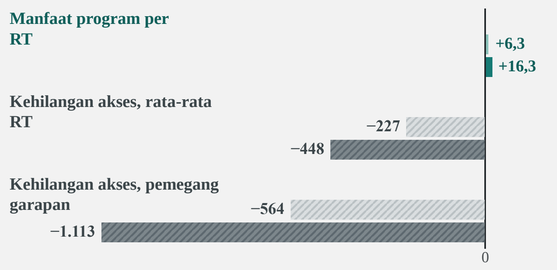
Cara membagi manfaat ikut menentukan dampak bagi rumah tangga

Kerja pengelolaan hutan bertambah
1 ikon = 1 pekerja setara penuh (300 HOK/tahun), rerata 2030–2055

13,6 S2 swadaya
17,3 S4 · USD 10
32,8 S4 · USD 20

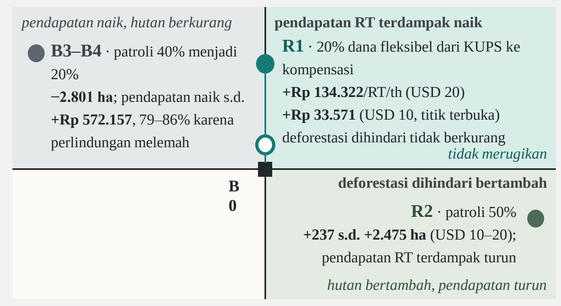
Ukuran beban kerja, bukan jumlah orang. Upah Rp 327 juta (USD 10) dan Rp 905 juta (USD 20) per tahun.

Tetapi pendapatan hampir tetap
neraca per rumah tangga, Rp ribu/RT/tahun, rerata 2030–2055
Muda = USD 10 | Tua = USD 20 · arsir = berbasis asumsi



Perubahan pendapatan rata-rata < 0,5% dari Rp 41,25 juta/RT/tahun (Setiawan et al. 2021). Tanpa kehilangan akses, selisih S4−S3 menjadi +Rp 34.402 (USD 10) dan +Rp 118.629 (USD 20); arah dampak bergantung pada asumsi akses (PRCC −0,79).

Pembagian manfaat menentukan
alokasi dana fleksibel LPHD dibanding B0 (alokasi asli); USD 20 kecuali disebut



Posisi skematik, tidak berskala; tujuh alternatif diuji. Pada R1 porsi patroli, rehabilitasi, dan kebakaran tetap; kompensasinya baru menutup ± 6–12% kehilangan akses yang diasumsikan, dan penerimaan anggota KUPS turun ± Rp 1,9–7,5 juta/tahun.

04 SIMPULAN

> **“Pembiayaan karbon dapat memperkuat perlindungan hutan, tetapi pembangunan perdesaan yang berkelanjutan memerlukan pendanaan kelembagaan yang memadai dan pembagian manfaat yang berkeadilan.”**

HASIL YANG DIUJI DALAM MODEL

- PS swadaya menghindari 1.720 ha deforestasi; karbon menambah perlindungan ketika penerimaannya dipakai untuk patroli.
- NPV positif sejak ± USD 6,83/tCO_2e, tetapi kebutuhan minimum LPHD rata-rata baru tercakup pada ± USD 28.
- Kerja bertambah, pendapatan rata-rata RT hampir tetap; R1 menaikkan pendapatan RT terdampak tanpa mengurangi perlindungan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN · TURUNAN DARI HASIL, BELUM DIUJI LANGSUNG

1. Memadukan pembiayaan karbon dengan APBN, APBD, Dana Desa, dan pembiayaan lingkungan lain sesuai kewenangan dan ketentuan.
2. Mempertahankan pendanaan patroli, rehabilitasi, dan pengendalian kebakaran dalam rencana pengelolaan HD dan perencanaan desa.
3. Menyusun pembagian manfaat secara partisipatif (LPHD, pemerintah desa, masyarakat) dengan memperhatikan RT terdampak dan usaha lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. dan Prof. Dr. Andrea Emma Pravitasari, S.P., M.Si., serta LPHD di 25 Hutan Desa dan SAMPAN Kalimantan atas data pendampingan.

REFERENSI TERPILIH

Ecosystem Marketplace. 2025. *State of the Voluntary Carbon Market 2025*. Washington DC: Forest Trends.
Hansen MC et al. 2013. *Science* 342(6160):850–853.
Kraus S, Liu J, Koch N, Fuss S. 2021. *Proc Natl Acad Sci USA* 118(43):e2100741118.
Oldekop JA et al. 2019. *Nat Sustain* 2(5):421–428.
Santika T et al. 2017. *Glob Environ Change* 46:60–71.
Setiawan D, Hardiansyah G, Widhanarto GO. 2021. *J Hutan Lestari* 9(4):640–651.
Sterman JD. 2000. *Business Dynamics*. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Sze JS, Carrasco LR, Childs D, Edwards DP. 2022. *Nat Sustain* 5(2):123–130.